

Propuesta de Proyecto: Rendimiento en Powerlifting

Métodos Bayesianos — Primer Semestre 2026

Christian Camilo, Luna Garcés, Tomás Pérez, Tomás Romero, Benjamín Thareau

Introducción

El powerlifting es un deporte de fuerza en el que los atletas compiten principalmente en tres movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto. A partir de estos levantamientos se obtiene el total levantado, que corresponde a la suma del mejor intento válido en cada movimiento. Además, existen puntajes ajustados, como DOTS y Wilks, que permiten comparar el rendimiento entre atletas con distinto peso corporal.

Este proyecto busca estudiar el rendimiento de atletas de powerlifting de Estados Unidos utilizando datos reales de OpenPowerlifting. En particular, se busca analizar cómo variables como sexo, edad, peso corporal, categoría de peso y tipo de equipamiento se relacionan con el rendimiento deportivo. El interés principal es entender qué patrones se observan en los datos y, posteriormente, utilizar modelos bayesianos para responder preguntas de investigación asociadas al rendimiento.

Datos

Procedencia

Los datos provienen de OpenPowerlifting, una base abierta que recopila resultados de competencias de powerlifting a nivel internacional. La base original contiene 3.920.662 registros y 42 variables. Para esta propuesta se trabajó con una versión filtrada de la base, considerando registros de atletas cuyo país asociado es Estados Unidos (USA).

Es importante notar que cada fila representa un registro competitivo, no necesariamente una persona única. Por lo tanto, un mismo atleta puede aparecer más de una vez si compitió en distintas fechas o eventos.

Variables involucradas

Variable	Descripción	Tipo	Unidad
Name	Nombre del atleta. Puede repetirse si el atleta compitió más de una vez.	Cualitativa	No aplica
Sex	Sexo registrado en la competencia: F o M.	Cualitativa	No aplica
Age	Edad del atleta al momento de la competencia.	Cuantitativa	Años
AgeClass	Clase de edad usada en la competencia.	Cualitativa	Rango de edad
BodyweightKg	Peso corporal registrado del atleta.	Cuantitativa	Kg
WeightClassKg	Categoría de peso en la que compite el atleta.	Cualitativa	Kg
Equipment	Tipo de equipamiento permitido: Raw, Wraps, Single-ply o Multi-ply.	Cualitativa	No aplica
TipoEquipo	Variable creada para agrupar Raw versus Equipado.	Cualitativa	No aplica

Variable	Descripcion	Tipo	Unidad
Best3SquatKg	Mejor intento valido de sentadilla dentro de los tres intentos principales.	Cuantitativa	Kg
Best3BenchKg	Mejor intento valido de press de banca dentro de los tres intentos principales.	Cuantitativa	Kg
Best3DeadliftKg	Mejor intento valido de peso muerto dentro de los tres intentos principales.	Cuantitativa	Kg
TotalKg	Suma de los mejores levantamientos validos en sentadilla, banca y peso muerto.	Cuantitativa	Kg
Dots	Puntaje ajustado por peso corporal usado para comparar rendimiento relativo.	Cuantitativa	Puntos
Wilks	Otro puntaje ajustado usado historicamente en powerlifting.	Cuantitativa	Puntos
Date	Fecha de inicio de la competencia.	Fecha	Fecha
Year	Año de la competencia, creado a partir de Date.	Cuantitativa discreta	Año
Elite	Variable creada para clasificar atletas con Dots ≥ 400 como Elite.	Cualitativa	No aplica

Preparación y limpieza de los datos

Para construir la base final se seleccionaron variables relacionadas con identificación del atleta, características físicas, tipo de competencia, equipamiento, intentos de levantamiento, mejores marcas, puntajes de rendimiento y fecha. Luego se eliminaron observaciones con valores faltantes en las variables centrales del análisis.

Además, se aplicaron filtros para trabajar con registros comparables: atletas de USA, evento SBD, sexo F o M, edades entre 15 y 70 años, peso corporal entre 35 y 200 kg, levantamientos positivos, puntaje DOTS mayor a 10 y competencias desde el año 2000 en adelante.

Indicador	Valor
Registros finales	10,000
Variables finales	35
Atletas distintos	9,481
Primer año observado	2000
Ultimo año observado	2026

La muestra final quedó compuesta por **10,000** registros, **35** variables y **9,481** atletas distintos, correspondientes al período **2000–2026**.

Análisis descriptivo

Medidas de resumen

Variable	Media	Mediana	DE	Minimo	Maximo
Edad	28.77	25.00	11.48	15.00	70.00
Peso corporal	85.76	82.20	21.94	40.64	190.50
Mejor sentadilla	177.85	175.00	65.64	20.00	532.97
Mejor banca	113.75	112.50	47.72	20.41	394.63

Variable	Media	Mediana	DE	Minimo	Maximo
Mejor peso muerto	199.19	200.00	60.37	25.00	465.00
Total levantado	490.79	490.00	167.39	75.00	1206.56
DOTS	358.99	357.53	74.94	43.07	742.81
Wilks	356.76	355.18	74.99	43.12	734.34

La tabla muestra que la muestra contiene atletas con distintos niveles de rendimiento, edades y pesos corporales. Esto es positivo para el estudio, porque permite analizar diferencias entre grupos y observar cómo cambia el rendimiento según características físicas y competitivas.

Distribución de variables numéricas

Distribución de variables principales

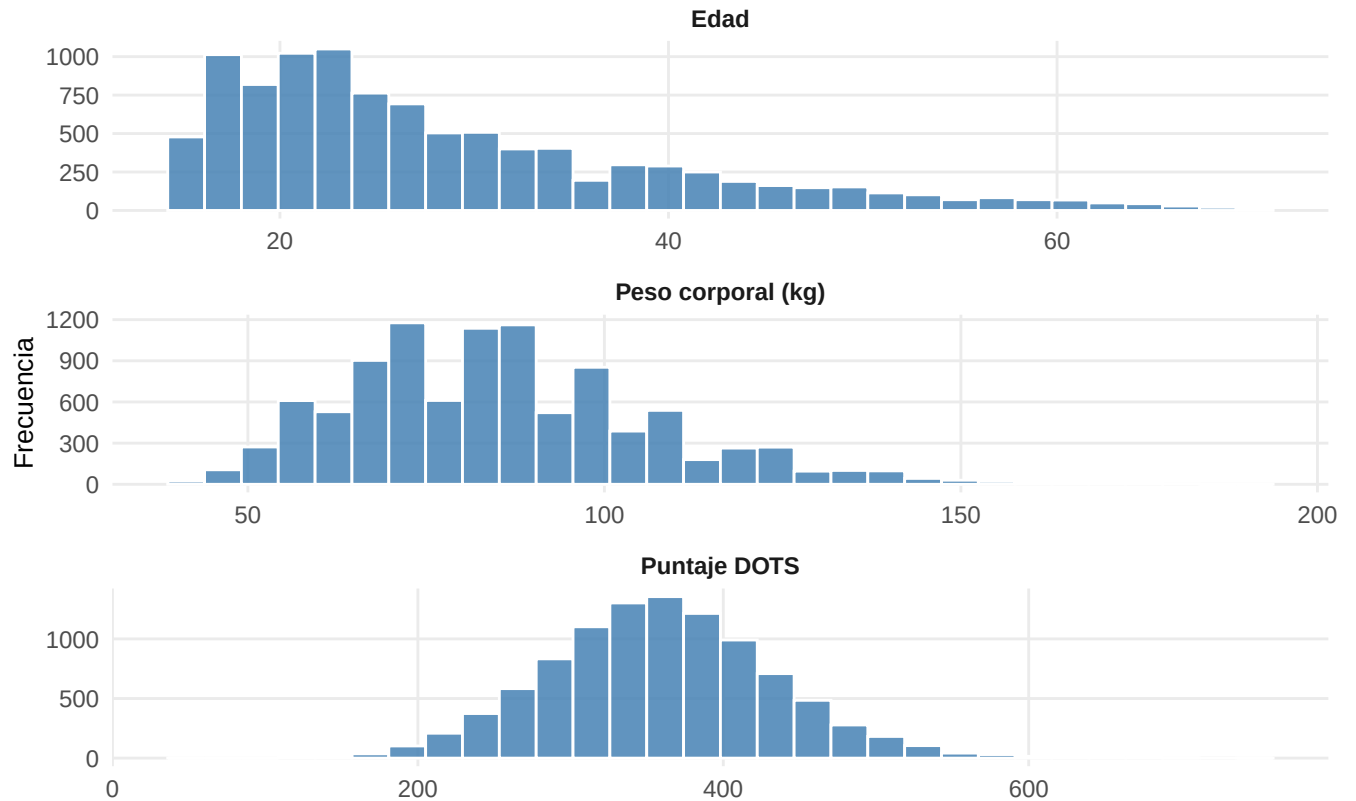


Figura 1: Distribución de edad, peso corporal y puntaje DOTS

En general, la mayor parte de los registros se concentra en atletas adultos jóvenes. También se observa que el peso corporal se concentra en rangos intermedios, mientras que el puntaje DOTS tiene una forma cercana a una distribución unimodal, con algunos atletas de rendimiento muy alto. Estos valores extremos son esperables en una base de competencias, ya que pueden existir atletas recreativos y atletas de nivel competitivo alto.

A mayor puntaje Wilks, mayor total levantado

La relación se observa en ambos sexos, pero con niveles distintos de total levantado.

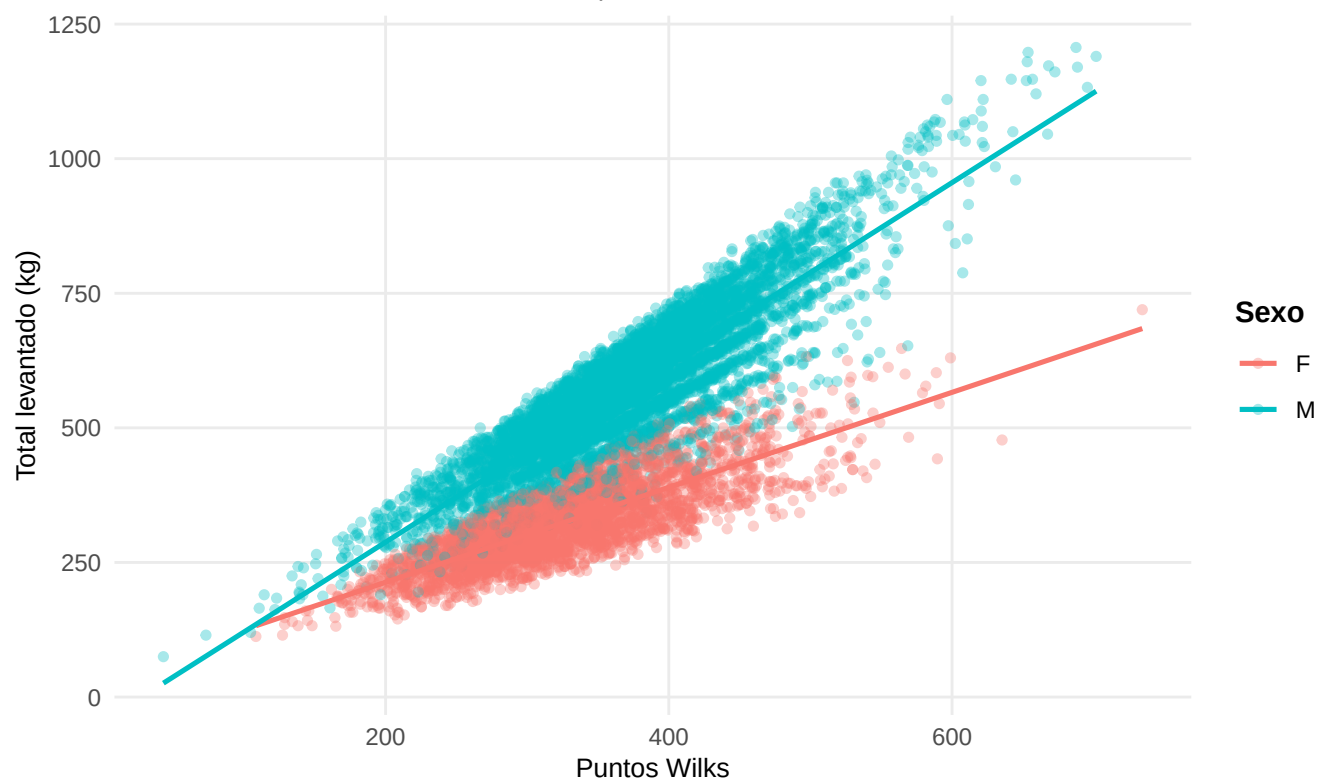


Figura 2: Relación entre puntaje Wilks y total levantado según sexo

Relación entre Wilks y total levantado

El gráfico muestra una relación positiva clara entre Wilks y el total levantado. Esto es esperable, porque Wilks es un puntaje que se construye a partir del rendimiento y el peso corporal. Además, se observa una separación entre hombres y mujeres en el total absoluto levantado, lo que hace relevante considerar el sexo en los modelos posteriores.

Rendimiento según sexo

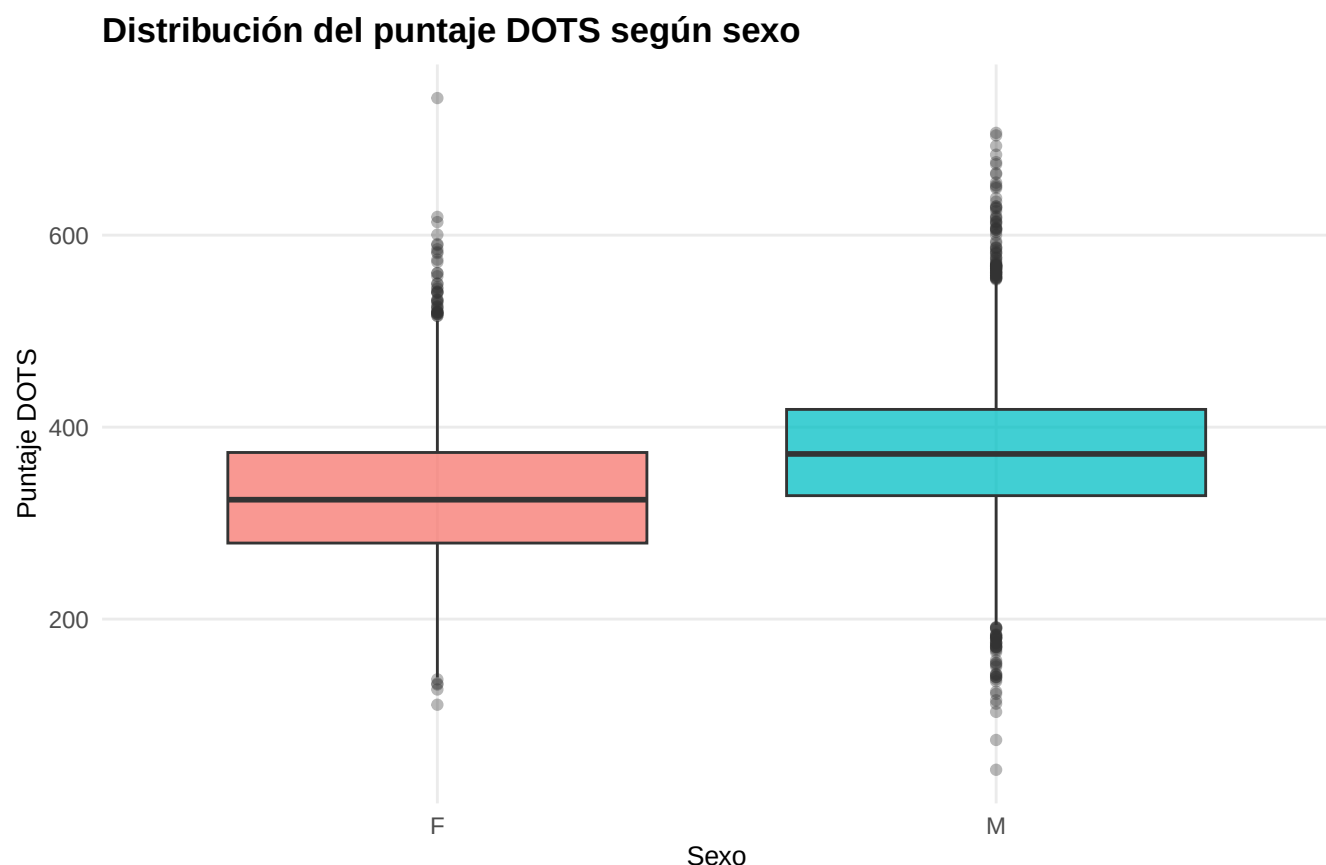


Figura 3: Distribución del puntaje DOTS según sexo

Los gráficos muestran que la distribución del puntaje DOTS no es idéntica entre hombres y mujeres. En esta muestra, la distribución de hombres se encuentra algo desplazada hacia valores mayores. Sin embargo, esta comparación debe interpretarse con cuidado, porque también pueden influir la edad, el peso corporal, la categoría de peso, el equipamiento y el tipo de competencia. Por eso, una de las preguntas del proyecto propone estudiar esta diferencia controlando por otras variables.

Rendimiento según tipo de equipamiento

El tipo de equipamiento parece estar asociado con diferencias en el rendimiento. Los atletas que compiten con equipamiento de soporte no son necesariamente comparables directamente con atletas Raw, ya que pueden existir diferencias en experiencia, federación, reglas y nivel competitivo. Por esto, para analizar el efecto del equipamiento es mejor comparar atletas dentro de una misma categoría de peso o controlar por otras variables relevantes.

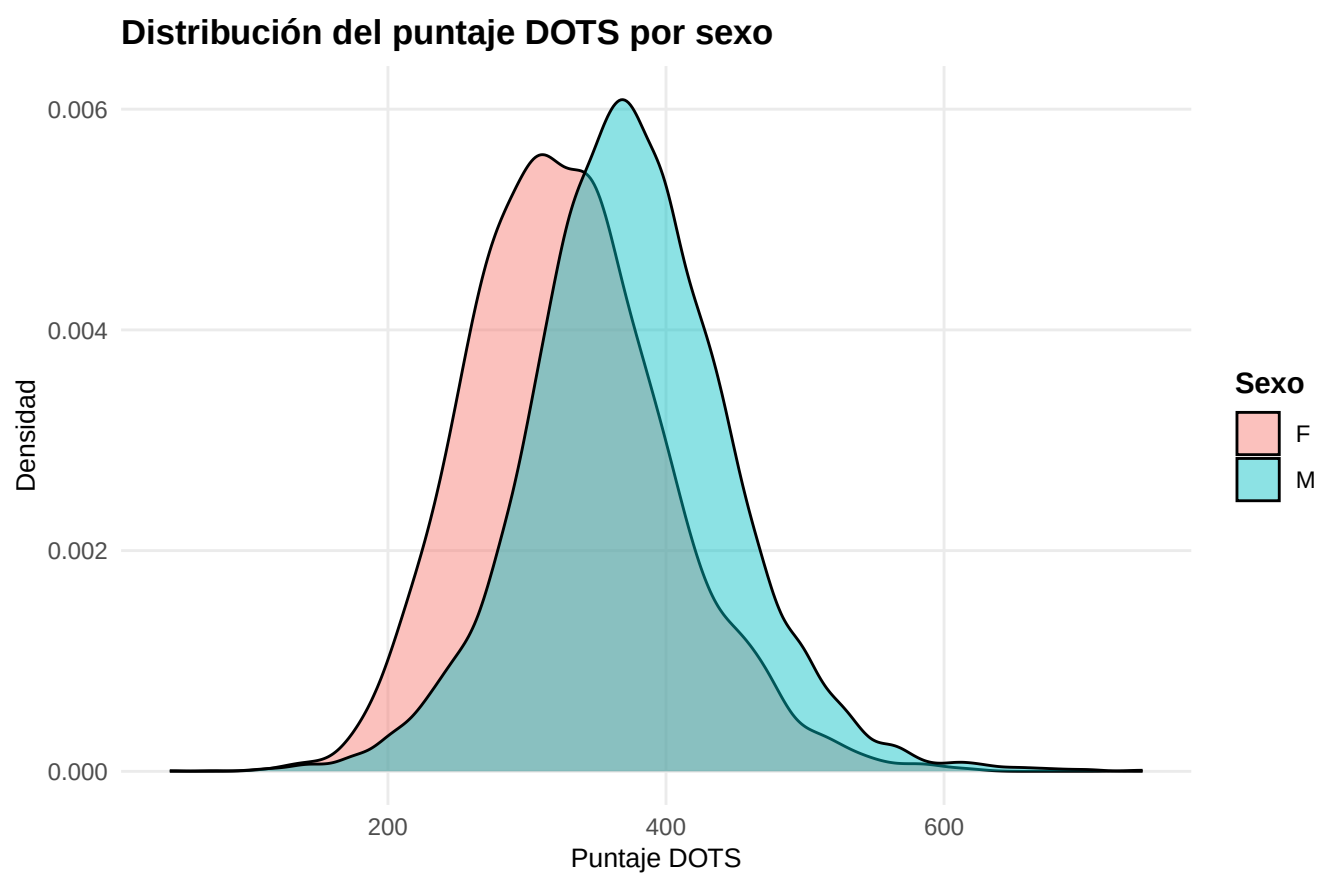


Figura 4: Densidad del puntaje DOTS según sexo

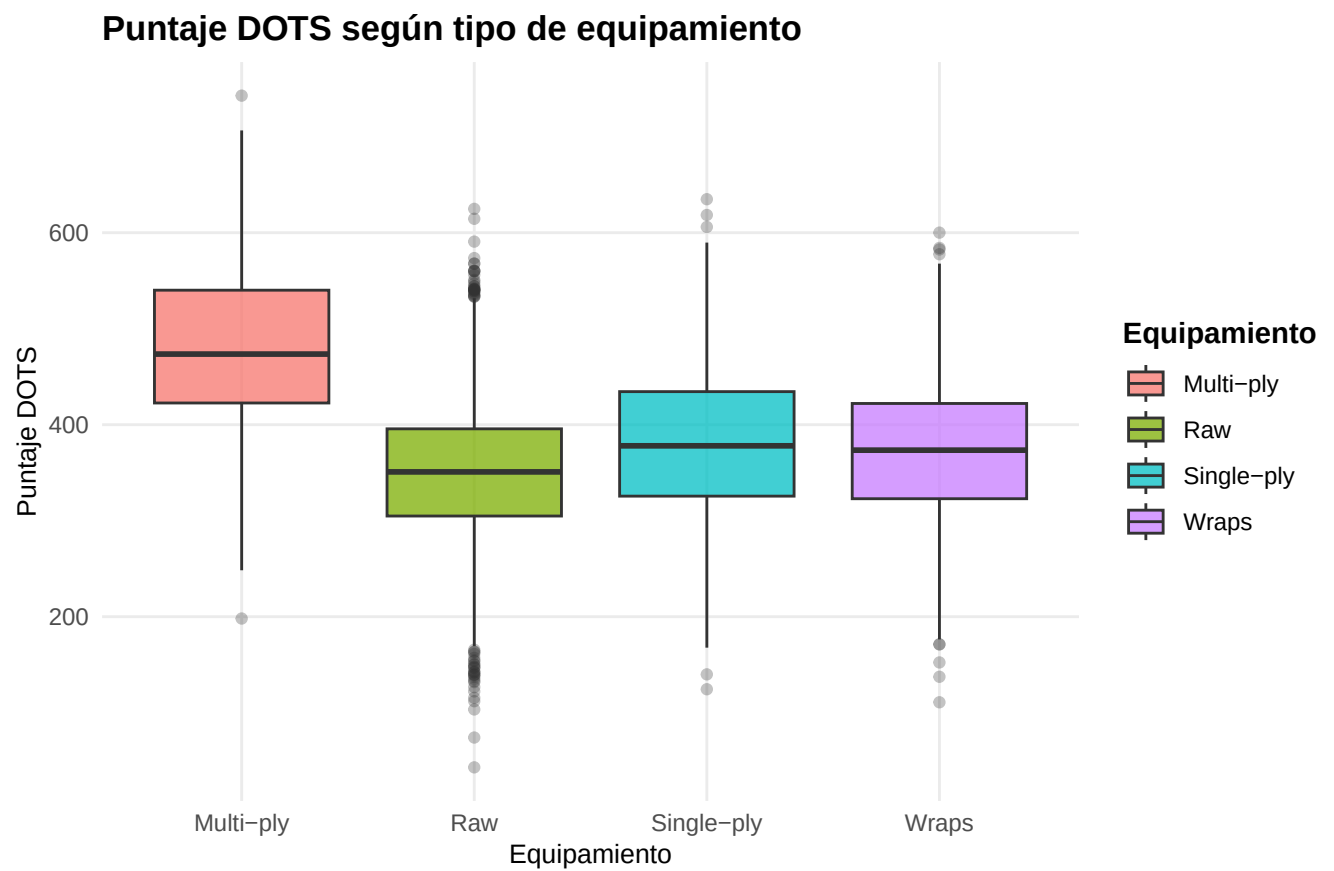


Figura 5: Puntaje DOTS según tipo de equipamiento

Peso muerto: Raw versus equipado en clase 90 kg

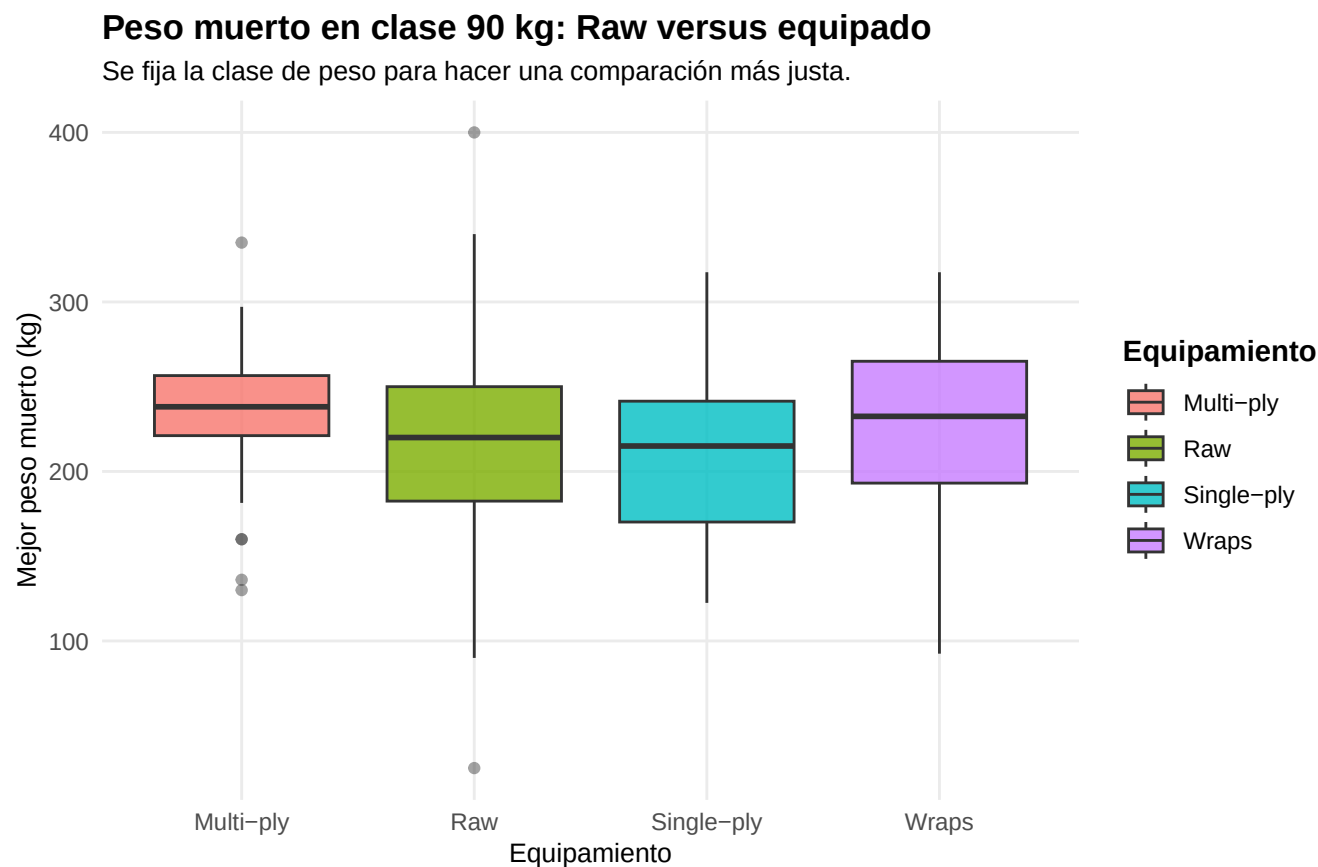


Figura 6: Peso muerto en clase 90 kg según equipamiento

Al restringir el análisis a una misma clase de peso, la comparación entre tipos de equipamiento es más informativa. En esta clase se observan diferencias en las medianas y en la variabilidad del peso muerto. Esto motiva una pregunta de investigación centrada en estimar, con incertidumbre, si el peso muerto promedio cambia entre atletas Raw y atletas con equipamiento.

Promedio de levantamientos según edad

El promedio levantado aumenta desde las clases de edad más jóvenes hasta la adultez temprana, y luego tiende a disminuir en edades mayores. Este patrón se observa en los tres levantamientos, aunque el nivel promedio es distinto para cada uno. El peso muerto y la sentadilla suelen presentar valores más altos que la banca.

Relación entre edad y DOTS

La relación entre edad y DOTS no parece ser completamente lineal. El rendimiento aumenta durante las primeras etapas competitivas, alcanza un rango alto en adultos jóvenes y luego muestra una tendencia a disminuir en edades mayores. Este comportamiento sugiere que la edad podría tener un efecto curvo sobre el rendimiento.

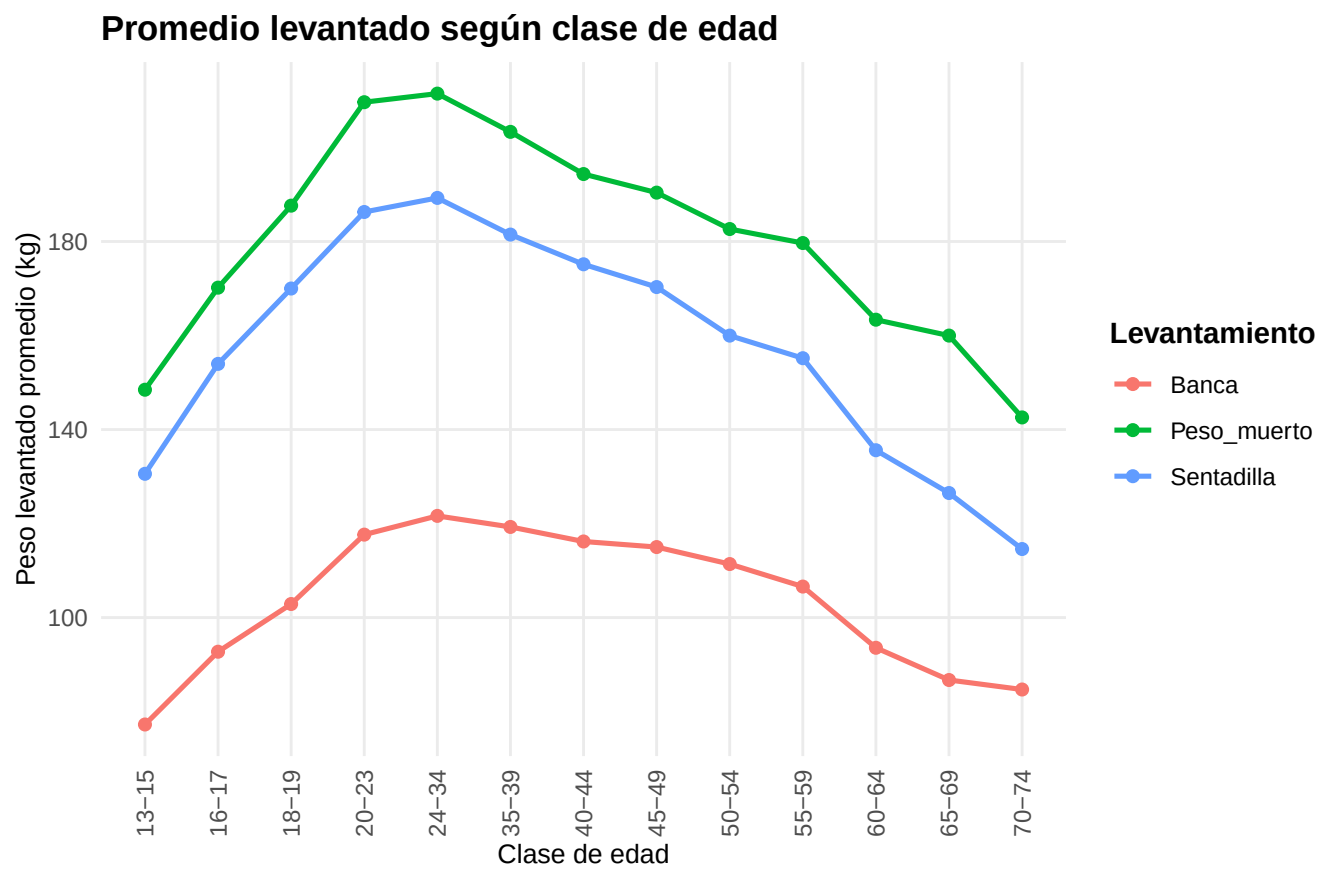


Figura 7: Promedio de sentadilla, banca y peso muerto según clase de edad

Relación entre edad y rendimiento

El puntaje DOTS tiende a subir en edades tempranas y luego estabilizarse o disminuir.

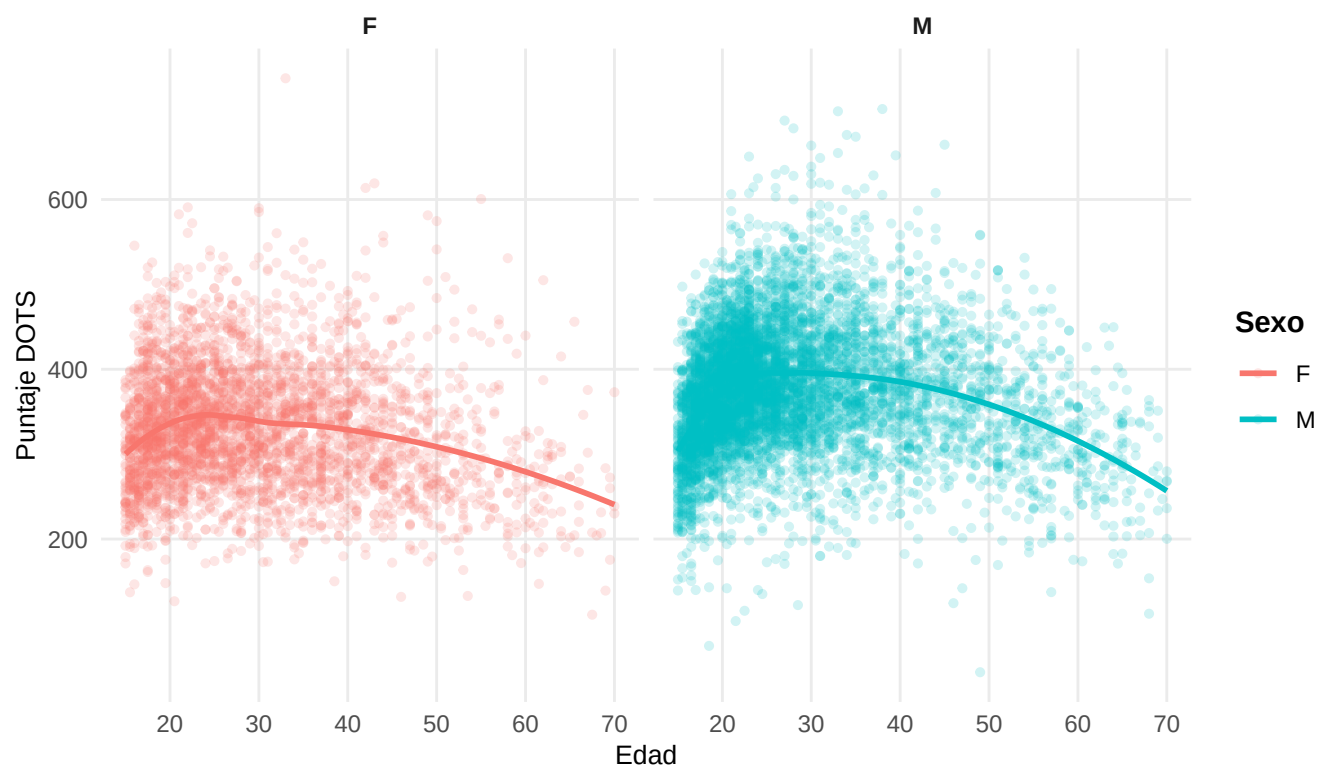


Figura 8: Relación entre edad y puntaje DOTS según sexo

Relación entre peso corporal y DOTS

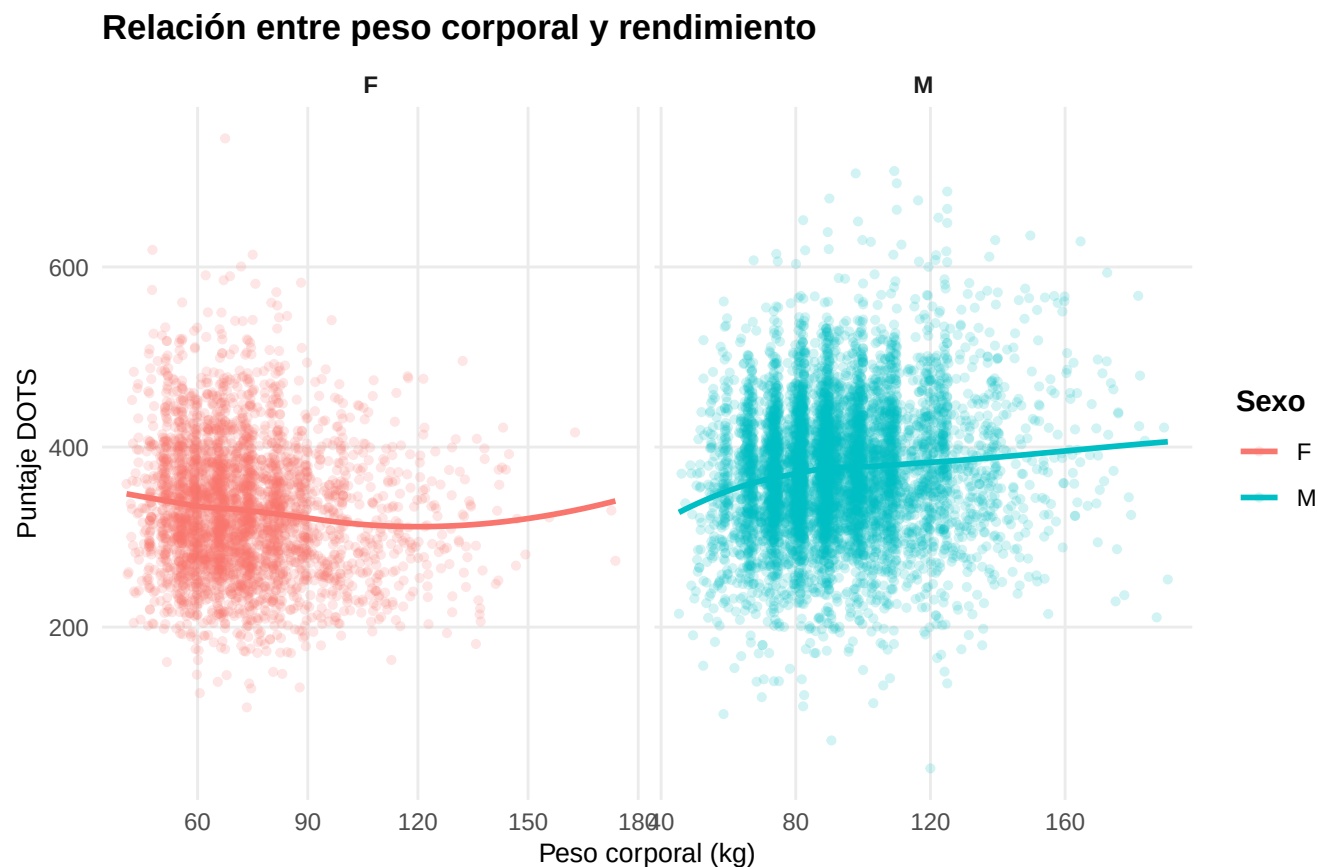


Figura 9: Relación entre peso corporal y puntaje DOTS según sexo

El peso corporal también se relaciona con el puntaje DOTS, aunque la relación no es simple. Como DOTS ya corrige por peso corporal, no se debe esperar una relación directa perfecta. Aun así, el gráfico permite ver si ciertos rangos de peso concentran mayores puntajes y si el patrón cambia entre hombres y mujeres.

DOTS por sexo y clase de edad

Este gráfico permite comparar hombres y mujeres dentro de cada clase de edad. En varias categorías se mantienen diferencias entre sexos, aunque la magnitud cambia según la edad. Esto refuerza la idea de que el sexo no debe analizarse de forma aislada, sino junto con edad, peso corporal y otras variables.

DOTS promedio por rangos de edad y peso

El mapa de calor muestra que el rendimiento promedio cambia según la combinación de edad y peso corporal. Algunas zonas concentran mejores puntajes promedio, especialmente en rangos de edad adulta. Este resultado sirve como motivación para estudiar modelos que incorporen edad y peso de forma conjunta.

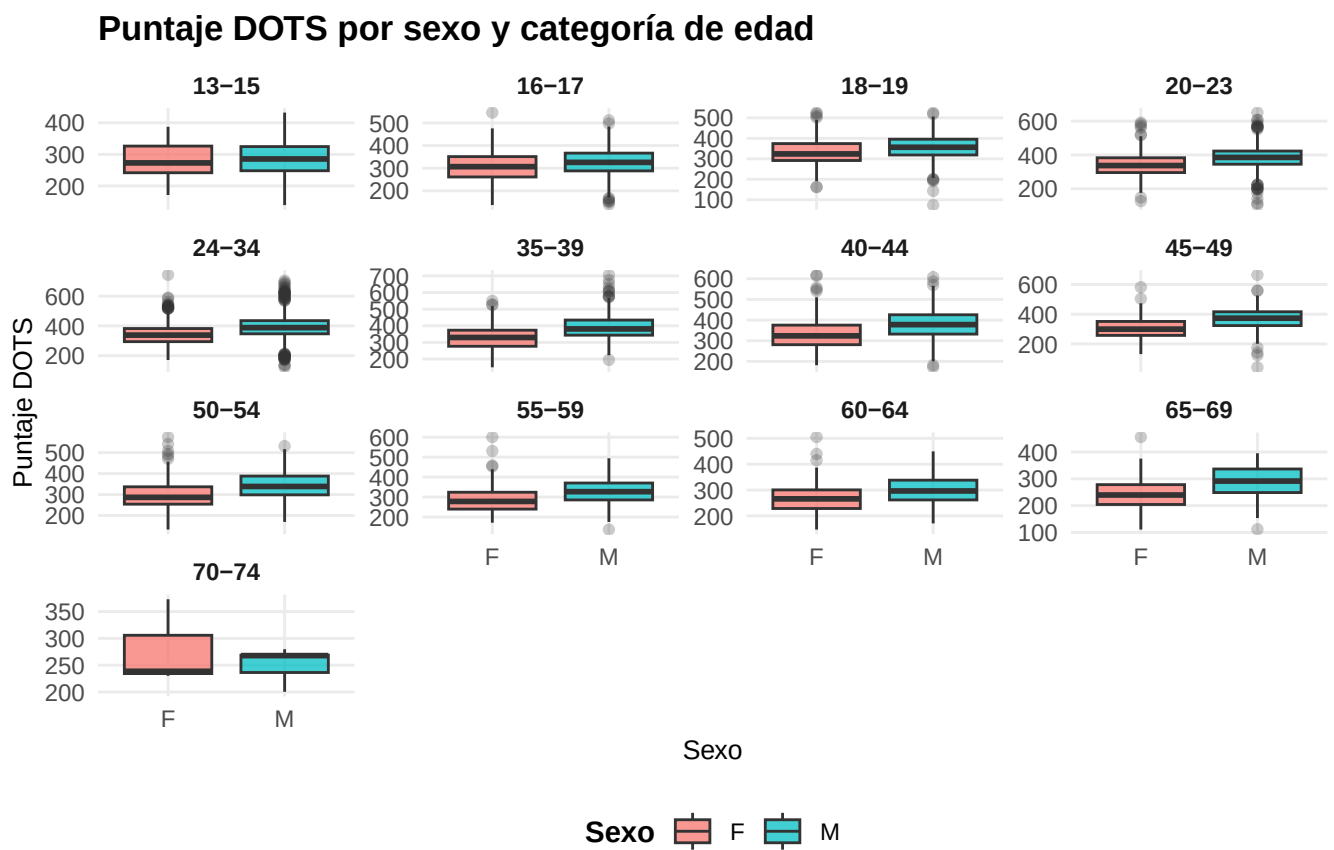


Figura 10: Puntaje DOTS por sexo y clase de edad

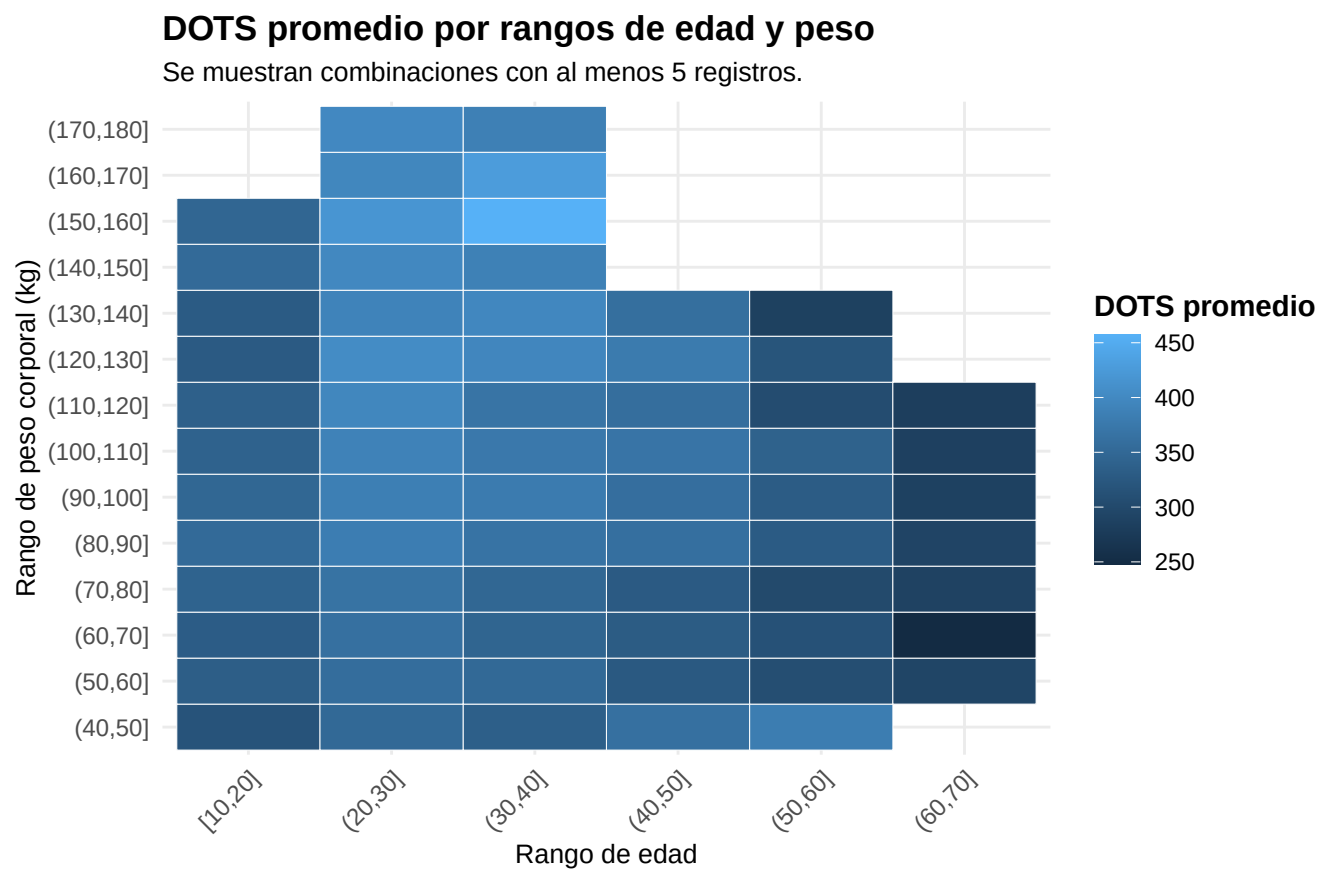


Figura 11: DOTS promedio por rangos de edad y peso corporal

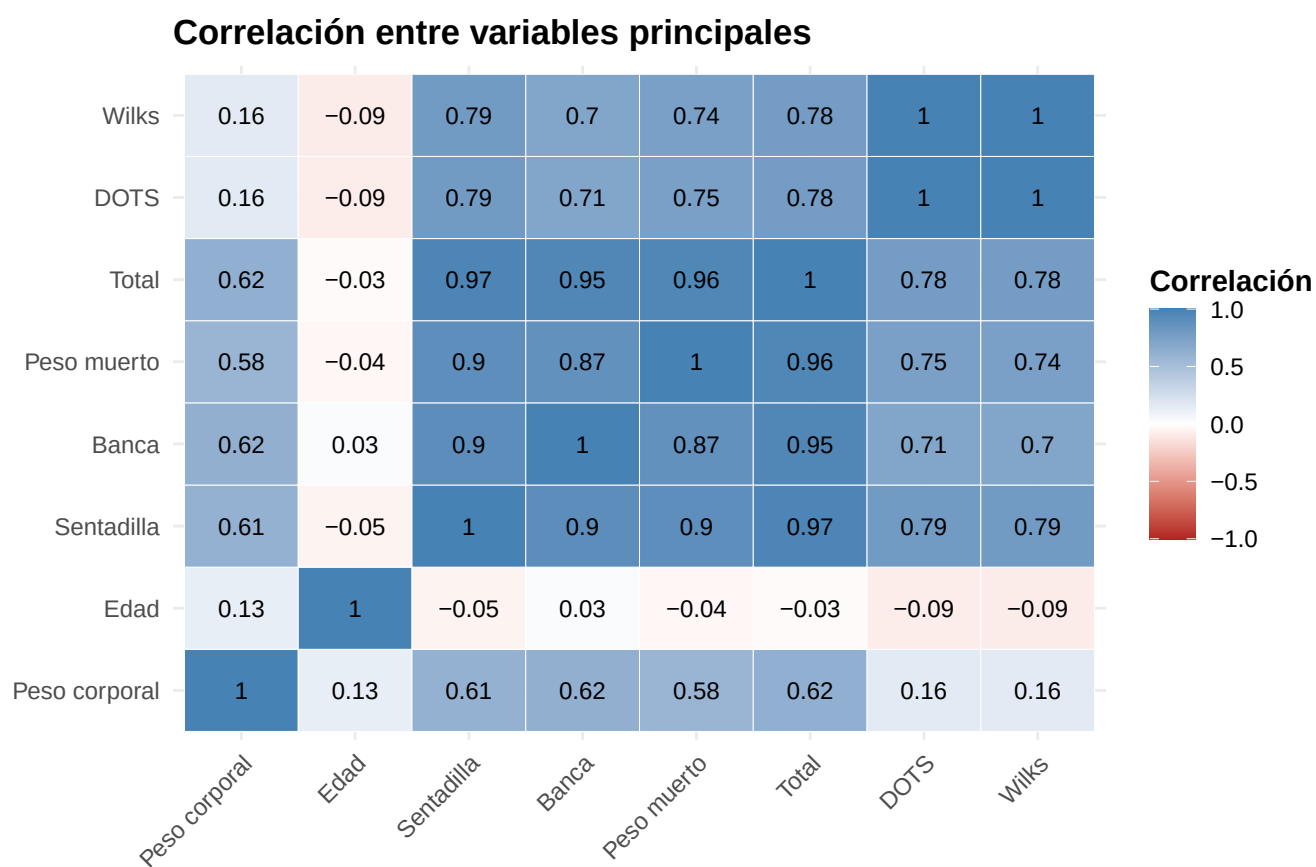


Figura 12: Matriz de correlación entre variables numéricas principales

Correlación entre variables numéricas

La matriz de correlación muestra relaciones fuertes entre los levantamientos y el total levantado, lo cual es natural porque el total se calcula a partir de sentadilla, banca y peso muerto. También se espera una relación alta entre DOTS y Wilks, ya que ambos son puntajes ajustados por peso corporal. Esta información es útil para evitar modelos con variables demasiado redundantes.

Evolución de competidores en el tiempo

Evolución de competidores por tipo de equipo

La caída del último año debe interpretarse con cuidado, porque puede ser un año incompleto.

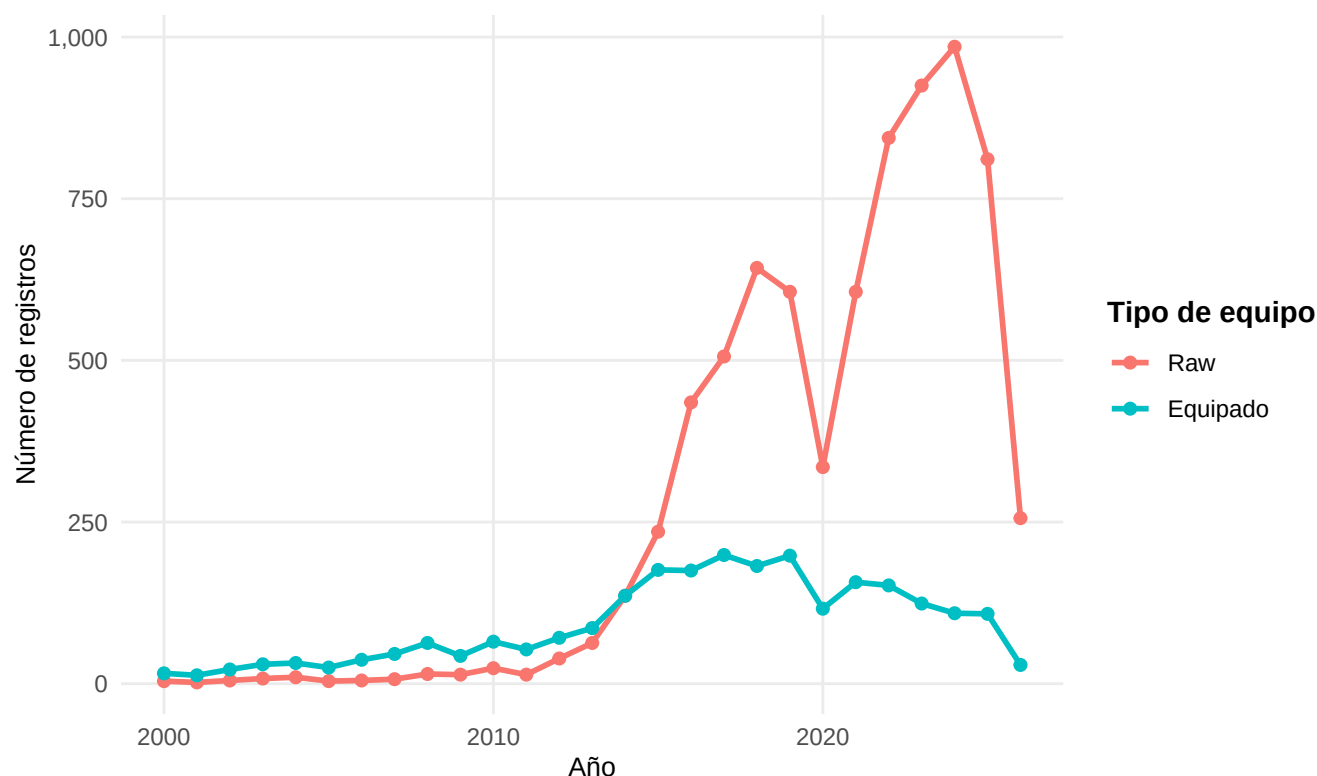


Figura 13: Evolución de participantes por año según tipo de equipamiento

El gráfico muestra que la cantidad de registros aumenta de forma marcada en los años recientes, especialmente en la categoría Raw. Esto puede reflejar un crecimiento del deporte, una mayor disponibilidad de datos o ambas cosas. La caída en el último año no debe interpretarse necesariamente como una disminución real, ya que el año puede estar incompleto en la base.

Preguntas de investigación

Las siguientes preguntas surgen del interés por comprender distintas dimensiones del rendimiento en powerlifting competitivo, considerando factores físicos, diferencias entre grupos, uso de equipamiento y cambios en el tiempo.

Pregunta 1: ¿Existe una diferencia significativa en la media de los kilogramos levantados en peso muerto entre atletas *Raw* y atletas con equipamiento dentro de una misma clase de peso?

Motivación: El equipamiento puede influir en el rendimiento, pero la comparación directa puede ser injusta si se mezclan distintas clases de peso. Por eso, se propone comparar atletas dentro de una misma categoría de peso. En el análisis bayesiano posterior se podría estimar la diferencia entre medias y su intervalo creíble.

Pregunta 2: ¿Cómo ha evolucionado la cantidad total de competidores a lo largo del tiempo dependiendo de si utilizan o no equipamiento de soporte?

Motivación: El análisis temporal permite observar cambios en la forma en que se practica el deporte. En los gráficos preliminares se observa un crecimiento importante de la categoría Raw. Un modelo bayesiano de conteos podría ayudar a estimar tendencias y comparar tasas de crecimiento entre grupos.

Pregunta 3: ¿Hay diferencias significativas en el rendimiento (puntaje DOTS) entre hombres y mujeres en USA, controlando por edad y peso corporal?

Motivación: Los gráficos muestran diferencias entre las distribuciones de DOTS por sexo. Sin embargo, la comparación debe controlar por edad, peso corporal y equipamiento. Un modelo de regresión bayesiana permitiría estimar el efecto asociado al sexo manteniendo constantes otras variables.

Pregunta 4: ¿Cuáles características del atleta actúan como factores predictivos para alcanzar el nivel de élite en USA?

Motivación: Se definió de manera exploratoria a un atleta de élite como aquel con puntaje DOTS mayor o igual a 400. A partir de esta variable se podría ajustar un modelo de clasificación bayesiano para estimar qué variables aumentan la probabilidad de pertenecer al grupo elite.

Pregunta 5: ¿Cuál es la relación entre la edad, el peso corporal y el puntaje DOTS en atletas de powerlifting en USA?

Motivación: Los gráficos sugieren que la relación entre edad y rendimiento no es completamente lineal. Además, el peso corporal también parece influir en el rendimiento relativo. Un modelo bayesiano flexible podría incorporar efectos no lineales o interacciones entre edad y peso.

Discusión preliminar

A partir del análisis descriptivo se observan varios patrones importantes. Primero, el rendimiento absoluto, medido por el total levantado, está fuertemente relacionado con puntajes como Wilks. Esto confirma que los puntajes ajustados resumen buena parte de la información del rendimiento, pero también incorporan el peso corporal del atleta.

Segundo, existen diferencias visibles entre hombres y mujeres en el total levantado y en la distribución de DOTS. De todos modos, estas diferencias no deben interpretarse como efectos causales directos, porque pueden estar mezcladas con edad, peso corporal, categoría de peso, tipo de equipamiento y nivel competitivo.

Tercero, el equipamiento parece estar asociado con diferencias en el rendimiento, especialmente cuando se observan levantamientos específicos como el peso muerto. Sin embargo, para estudiar esta relación de forma más justa es necesario comparar atletas dentro de la misma clase de peso o controlar por peso corporal.

Cuarto, la edad muestra una relación no lineal con el rendimiento. El rendimiento tiende a aumentar desde edades jóvenes hacia la adultez temprana y luego puede disminuir en edades mayores. Esto sugiere que un modelo lineal simple podría ser insuficiente para capturar toda la relación.

Finalmente, la evolución temporal muestra un aumento importante en la cantidad de registros, sobre todo en la categoría Raw. Esto abre la posibilidad de estudiar cómo ha cambiado la participación en el deporte y si el uso de equipamiento ha perdido o ganado relevancia con el tiempo.

En conjunto, estos resultados justifican el uso de modelos bayesianos en la etapa final del proyecto, ya que permiten estimar efectos con incertidumbre, comparar grupos y responder preguntas de investigación de forma probabilística.

Referencias

- OpenPowerlifting. (s.f.). *Open Powerlifting Database*. Recuperado de <https://www.openpowerlifting.org>